

Gramáticas livres de contexto

Linguagens Formais e Autômatos

Prof. Daniel Saad Nogueira Nunes



**INSTITUTO
FEDERAL**

Brasília

Campus
Taguatinga

Sumário

Introducao

CFGs

Definição formal

CNF

Introdução

- ▶ Vimos que algumas linguagens **NÃO** são regulares, por exemplo:

$$L = \{0^n \# 1^n \mid n \geq 0\}$$

- ▶ Precisamos de formalismos mais poderosos para trabalhar com as linguagens não regulares.
- ▶ As **gramáticas livres de contexto**, em inglês *context-free grammars (CFG)* são formalismos capazes de reconhecer uma classe de linguagens conhecida como **linguagens livres de contexto**, que por sua vez, contém a classe das linguagens regulares.

Introdução

- ▶ As CFGs inicialmente foram utilizadas para no estudo da linguagem natural, para entender o relacionamento sintático de estruturas textuais como substantivos, verbos, preposições, entre outros.
- ▶ Como lidam bem com características recursivas, as CFGs são interessantes para essa finalidade.
- ▶ Aplicações envolvendo projeto de linguagens de programação e tradutores utilizam esse formalismos para criar o analisador sintático (*parser*) da linguagem.
- ▶ Algumas ferramentas inclusive conseguem gerar o código inteiro do analisador sintático partindo apenas da descrição da gramática.

Sumário

Introducao

CFGs

Definição formal

CNF

CFGs

Um exemplo de CFG

$$A \rightarrow 0A1$$

$$A \rightarrow B$$

$$B \rightarrow \#$$

Nela temos a presença de:

- **Variáveis**, ou símbolos **não-terminais**: A e B.

CFGs

Um exemplo de CFG

$$A \rightarrow 0A1$$

$$A \rightarrow B$$

$$B \rightarrow \#$$

Nela temos a presença de:

- **Símbolos terminais:** 0, # e 1.

CFGs

Um exemplo de CFG

$$A \rightarrow 0A1$$

$$A \rightarrow B$$

$$B \rightarrow \#$$

Nela temos a presença de:

- **Regras de produção:** uma regra de produção tem uma variável do lado esquerdo e uma sequência de variáveis ou terminais do lado direito. Essas regras especificam que o lado esquerdo pode ser **substituído** pelo que está do lado direito.

CFGs

Um exemplo de CFG

$$A \rightarrow 0A1$$

$$A \rightarrow B$$

$$B \rightarrow \#$$

Partindo do símbolo A , conseguimos gerar a palavra $000\#111$ com a seguinte sequência de substituições:

$$A \Rightarrow 0A1 \Rightarrow 00A11 \Rightarrow 000A111 \Rightarrow 000B111 \Rightarrow 000\#111$$

CFGs

A árvore de derivações (ou de *parse*) que representa a derivação anterior corresponde à seguinte figura:

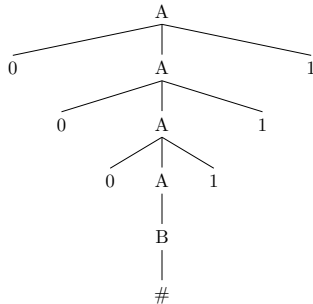


Figura: Árvore de derivações.

Sumário

Introducao

CFGs

Definição formal

CNF

Definição formal

Definição (CFG)

Uma CFG é uma 4-tupla $G = (V, \Sigma, R, S)$ em que:

- ▶ V é o conjunto finito de **variáveis**, ou **não-terminais**.
- ▶ Σ é o conjunto finito de **terminais**. $V \cap \Sigma = \emptyset$.
- ▶ $R = V \times (V \cup \Sigma)^*$ é o conjunto de **regras de produção**.
- ▶ $S \in V$ é a **variável inicial**.

Definição formal

Definição (Derivações)

Sejam u, v, w strings sobre $(V \cup \Sigma)^$ e $A \rightarrow w$ uma regra da gramática.*

*Dizemos que uAv **produz** uwv , também escrito como $uAv \Rightarrow uwv$.*

*Dizemos que u **deriva** v , escrito como $u \Rightarrow^* v$ se:*

- ▶ $u = v$, ou;
- ▶ Existe uma sequência $u_1, u_2, \dots, u_k$, tal que:

$$u \Rightarrow u_1 \Rightarrow u_2 \dots \Rightarrow u_k \Rightarrow v$$

Definição formal

Definição (Geração de palavras)

Uma palavra de terminais $w \in \Sigma^$ é **gerada** pela gramática $G = (V, \Sigma, R, S)$ quando, partindo do símbolo inicial S , é possível derivar w . Em outras palavras, G gera w se:*

$$S \Rightarrow^* w$$

Definição formal

Definição

Linguagem da gramática Seja $G = (V, \Sigma, R, S)$ uma gramática. $L(G)$ corresponde à linguagem da gramática e contém todas as palavras, formadas apenas por símbolos terminais, geradas por G . Em outras palavras:

$$L(G) = \{w \in \Sigma^* \mid S \Rightarrow^* w\}$$

Definição formal

Exemplo

Seja $G = (V, \Sigma, R, S)$ com $V = \{A, B\}$, $\Sigma = \{0, 1, \#\}$, $S = A$, e R sendo:

$$A \rightarrow 0A1$$

$$A \rightarrow B$$

$$B \rightarrow \#$$

Temos que $S \Rightarrow 000\#111$, isto é, S gera $000\#111$ e que $L(G) = \{0^n\#1^n | n \geq 0\}$.

Definição formal

Notação

Caso tenhamos várias regras com a mesma variável do lado esquerdo, como em:

$$A \rightarrow 0A1$$

$$A \rightarrow B$$

$$B \rightarrow \#$$

Podemos escrevê-las em uma única linha, separando os lados direitos pelo símbolo de barra vertical, e.g.:

$$A \rightarrow 0A1 \mid B$$

$$B \rightarrow \#$$

CFGs

Exemplo

Tome a gramática $G = (V, \Sigma, R, S)$ com $V = \{S\}$, $\Sigma = \{(\,,\,)\}$, e as seguintes regras:

$$S \rightarrow (S) \mid SS \mid \varepsilon$$

Essa gramática gera todas as palavras que consistem de parênteses balanceados como: $() ((()))$, $((())())$.

Observe que o lado direito de uma regra pode ser a palavra vazia.

CFGs

Exemplo

Considere a seguinte gramática $G = (V, \Sigma, R, \langle \text{EXPR} \rangle)$, com $\Sigma = \{\text{id}, +, \cdot, (,)\}$, $V = \{\langle \text{EXPR} \rangle, \langle \text{TERM} \rangle, \langle \text{FACTOR} \rangle\}$ e as seguintes regras:

$$\langle \text{EXPR} \rangle \rightarrow \langle \text{EXPR} \rangle + \langle \text{TERM} \rangle \mid \langle \text{TERM} \rangle$$

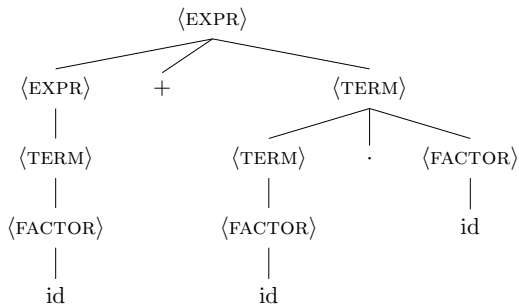
$$\langle \text{TERM} \rangle \rightarrow \langle \text{TERM} \rangle \cdot \langle \text{FACTOR} \rangle \mid \langle \text{FACTOR} \rangle$$

$$\langle \text{FACTOR} \rangle \rightarrow (\langle \text{EXPR} \rangle) \mid \text{id}$$

CFGs

Exemplo

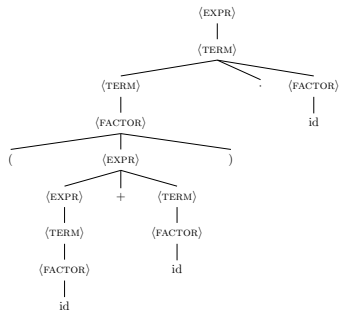
A palavra $\text{id} + \text{id} \cdot \text{id}$ pode ser gerada de acordo com a seguinte árvore de derivações.



CFGs

Exemplo

A palavra $(id + id) \cdot id$ pode ser gerada de acordo com a seguinte árvore de derivações.



CFGs

Definição (Ambiguidade)

Dependendo de como for projetada, uma gramática pode gerar uma mesma palavra de várias formas diferentes. Contudo isso não é desejado em algumas aplicações, como por exemplo compiladores, haja visto que um programa deve ter uma única interpretação pelo parser.

*Uma gramática é dita **ambígua** quando ela consegue gerar uma palavra de formas diferentes.*

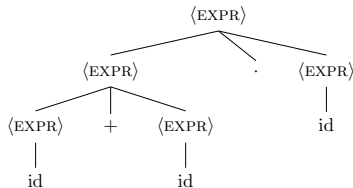
CFGs

Exemplo

Considere a gramática $G = (V, \Sigma, R, \langle \text{EXPR} \rangle)$ com $\Sigma = \{+, \cdot, \text{id}\}$, $V = \{\langle \text{EXPR} \rangle\}$ e as seguintes regras de produção:

$$\langle \text{EXPR} \rangle \rightarrow \langle \text{EXPR} \rangle + \langle \text{EXPR} \rangle \mid \langle \text{EXPR} \rangle \cdot \langle \text{EXPR} \rangle \mid \langle \text{EXPR} \rangle \mid \text{id}$$

Ela consegue gerar a palavra $\text{id} + \text{id} \cdot \text{id}$ de duas formas diferentes, gerando duas avaliações da expressão matemática.



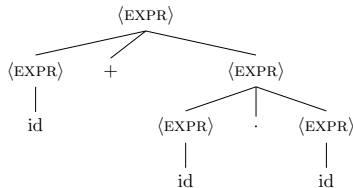
CFGs

Exemplo

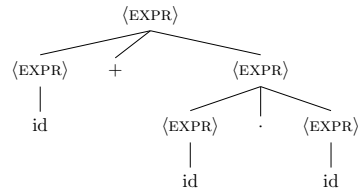
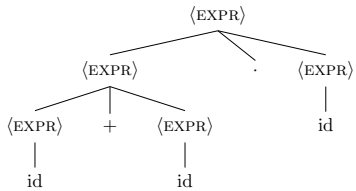
Considere a gramática $G = (V, \Sigma, R, \langle \text{EXPR} \rangle)$ com $\Sigma = \{+, \cdot, \text{id}\}$, $V = \{\langle \text{EXPR} \rangle\}$ e as seguintes regras de produção:

$$\langle \text{EXPR} \rangle \rightarrow \langle \text{EXPR} \rangle + \langle \text{EXPR} \rangle \mid \langle \text{EXPR} \rangle \cdot \langle \text{EXPR} \rangle \mid \langle \text{EXPR} \rangle \mid \text{id}$$

Ela consegue gerar a palavra $\text{id} + \text{id} \cdot \text{id}$ de duas formas diferentes, gerando duas avaliações da expressão matemática.



CFGs



CFGs

Definição

Derivação mais à esquerda Uma derivação de uma palavra w a partir de uma gramática G é uma **derivação mais à esquerda** se, a cada passo da derivação, a variável mais à esquerda é substituída.

Uma gramática é dita **ambígua** se gera uma mesma palavra a partir de duas ou mais derivações à esquerda distintas.

Sumário

Introducao

CFGs

Definição formal

CNF

CNF

- ▶ Para algumas aplicações, é importante que a gramática esteja na **forma normal de Chomsky** (CNF).
- ▶ Isso possibilita a aplicação de algoritmos que operam sobre essas gramáticas específicas.
- ▶ Felizmente, qualquer CFG pode ser convertida em uma gramática com essa propriedade.

CNF

Definição (Forma normal de Chomsky)

Uma CFG está na forma normal de Chomsky se toda regra de produção é da forma:

$$A \rightarrow BC$$

$$A \rightarrow a$$

Isto é, cada variável pode ser substituída por um terminal ou por outras duas variáveis. É importante que B e C não sejam o símbolo inicial da gramática.

Também é permitido que a existência da regra $S \rightarrow \varepsilon$, sendo S o símbolo inicial.

CNF

Algoritmo para conversão na CNF

- Uma nova variável S_0 é criada e ela passa a ser o símbolo inicial da gramática. Além disso, a regra $S_0 \rightarrow S$ é adicionada à gramática. Essa mudança garantirá que o símbolo inicial nunca aparecerá do lado direito das regras.

CNF

Algoritmo para conversão na CNF

- Removemos toda regra do tipo $A \rightarrow \varepsilon$, em que A não é a variável inicial. Para remover regras desse tipo sem prejuízo temos que criar algumas regras adicionais. Sempre que tivermos uma regra do tipo $R \rightarrow uAv$, adicionamos a regra $R \rightarrow uv$. Caso tenhamos uma regra do tipo $R \rightarrow A$, adicionamos a regra $R \rightarrow \varepsilon$, **a não ser que** $R \rightarrow \varepsilon$ já tenha sido eliminada anteriormente. Esse processo continua até que todas as regras do tipo $A \rightarrow \varepsilon$ sejam eliminadas, com A não sendo o símbolo inicial.

CNF

Algoritmo para conversão na CNF

- ▶ Todas as regras unitárias, do tipo $A \rightarrow B$ são removidas. Para fazer isso, é preciso que, sempre que tivermos uma regra $B \rightarrow u$, adicionamos a regra $A \rightarrow u$, sendo $u \in (V \cup \Sigma)^*$. O processo é repetido até que não se tenha mais regras unitárias.

CNF

Algoritmo para conversão na CNF

- ▶ Finalmente, todas as regras que tenham do lado direito uma palavra com comprimento maior ou igual a 3 é substituída por regras adicionais. Isto é, caso tenhamos uma regra $A \rightarrow u_1 u_2 \dots u_k$, substituímos elas pelas regras: $A \rightarrow u_1 A_1$, $A_1 \rightarrow u_2 A_2, \dots, A_{k-2} \rightarrow u_{k-1} u_k$ em que $A_1, \dots, A_{k-2}$ são novas variáveis. Além disso, todo terminal u_i tem que ser substituído por uma variável nova U_i e a regra $U_i \rightarrow u_i$ deve ser criada.

CNF

Exercício

Converta a seguinte gramática $G = (V, \Sigma, R, S)$ para a CNF, em que $\Sigma = \{a, b\}$, $V = \{A, B, S\}$ e R :

$$S \rightarrow ASA \mid aB$$

$$A \rightarrow B \mid S$$

$$B \rightarrow b \mid \varepsilon$$

CNF

Exercício

$$S \rightarrow ASA \mid aB$$

$$A \rightarrow B \mid S$$

$$B \rightarrow b \mid \varepsilon$$

CNF

Exercício

1. Criação do novo símbolo inicial.

$$S_0 \rightarrow S$$

$$S \rightarrow ASA \mid aB$$

$$A \rightarrow B \mid S$$

$$B \rightarrow b \mid \varepsilon$$

CNF

Exercício

2.1 Eliminação da regra $B \rightarrow \varepsilon$

$$S_0 \rightarrow S$$

$$S \rightarrow ASA \mid aB$$

$$A \rightarrow B \mid S$$

$$B \rightarrow b \mid \varepsilon$$

CNF

Exercício

2.1 Eliminação da regra $B \rightarrow \epsilon$

$$S_0 \rightarrow S$$

$$S \rightarrow ASA \mid aB \mid \textcolor{red}{a}$$

$$A \rightarrow B \mid S \mid \textcolor{red}{\epsilon}$$

$$B \rightarrow b$$

CNF

Exercício

2.2 Eliminação da regra $A \rightarrow \varepsilon$

$$S_0 \rightarrow S$$

$$S \rightarrow ASA \mid aB \mid a$$

$$A \rightarrow B \mid S \mid \varepsilon$$

$$B \rightarrow b$$

CNF

Exercício

2.2 Eliminação da regra $A \rightarrow \varepsilon$

$$S_0 \rightarrow S$$

$$S \rightarrow ASA \mid aB \mid a \mid SA \mid AS \mid S$$

$$A \rightarrow B \mid S$$

$$B \rightarrow b$$

CNF

Exercício

3.1 Eliminação da regra unitária $S \rightarrow S$

$$S_0 \rightarrow S$$

$$S \rightarrow ASA \mid aB \mid a \mid SA \mid AS \mid S$$

$$A \rightarrow B \mid S \mid$$

$$B \rightarrow b$$

CNF

Exercício

3.1 Eliminação da regra unitária $S \rightarrow S$

$$S_0 \rightarrow S$$

$$S \rightarrow ASA \mid aB \mid a \mid SA \mid AS$$

$$A \rightarrow B \mid S$$

$$B \rightarrow b$$

CNF

Exercício

3.1 Eliminação da regra unitária $S_0 \rightarrow S$

$$S_0 \rightarrow S$$

$$S \rightarrow ASA \mid aB \mid a \mid SA \mid AS$$

$$A \rightarrow B \mid S$$

$$B \rightarrow b$$

CNF

Exercício

3.1 Eliminação da regra unitária $S_0 \rightarrow S$

$$S_0 \rightarrow \textcolor{red}{ASA} \mid \textcolor{red}{aB} \mid \textcolor{red}{a} \mid \textcolor{red}{SA} \mid \textcolor{red}{AS}$$

$$S \rightarrow ASA \mid aB \mid a \mid SA \mid AS$$

$$A \rightarrow B \mid S$$

$$B \rightarrow b$$

CNF

Exercício

3.2 Eliminação da regra unitária $A \rightarrow B$

$$S_0 \rightarrow ASA \mid aB \mid a \mid SA \mid AS$$

$$S \rightarrow ASA \mid aB \mid a \mid SA \mid AS$$

$$A \rightarrow B \mid S$$

$$B \rightarrow b$$

CNF

Exercício

3.2 Eliminação da regra unitária $A \rightarrow B$

$$S_0 \rightarrow ASA \mid aB \mid a \mid SA \mid AS$$

$$S \rightarrow ASA \mid aB \mid a \mid SA \mid AS$$

$$A \rightarrow S \mid \textcolor{red}{b}$$

$$B \rightarrow b$$

CNF

Exercício

3.3 Eliminação da regra unitária $A \rightarrow S$

$$S_0 \rightarrow ASA \mid aB \mid a \mid SA \mid AS$$

$$S \rightarrow ASA \mid aB \mid a \mid SA \mid AS$$

$$A \rightarrow S \mid b$$

$$B \rightarrow b$$

CNF

Exercício

3.3 Eliminação da regra unitária $A \rightarrow S$

$$S_0 \rightarrow ASA \mid aB \mid a \mid SA \mid AS$$

$$S \rightarrow ASA \mid aB \mid a \mid SA \mid AS$$

$$A \rightarrow b \mid \textcolor{red}{ASA} \mid \textcolor{red}{aB} \mid a \mid \textcolor{red}{SA} \mid \textcolor{red}{AS}$$

$$B \rightarrow b$$

CNF

Exercício

4. Conversão das regras com lado direito com comprimento maior ou igual a 3

$$S_0 \rightarrow AA_1 \mid UB \mid a \mid SA \mid AS$$

$$S \rightarrow AA_1 \mid UB \mid a \mid SA \mid AS$$

$$A \rightarrow b \mid AA_1 \mid UB \mid a \mid SA \mid AS$$

$$A_1 \rightarrow SA$$

$$U \rightarrow a$$

$$B \rightarrow b$$